

光的力学效应及皮牛力的测量 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 王自强

摘要 本实验利用光镊技术直观地演示了光的力学效应. 通过调节显微镜与光镊装置, 测定光阱捕获酵母微粒的作用区域, 计算了光镊的阱域大小. 同时, 采用流体力学法, 测量了微粒的半径与逃逸速度, 并结合斯托克斯公式计算得到了皮牛量级的最大横向光阱力.

关键词 光的力学效应 光镊 梯度力 斯托克斯公式 皮牛力

1. 引言

光具有能量和动量, 光的动量是光的基本属性. 携带动量的光与物质相互作用时会有动量交换, 从而表现为光对物体施加力. 由于单个光子的动量极小等, 普通光源的力学效应微乎其微. 随着高亮度激光的出现, 光的辐射压力和力学效应得到了深入研究. 1986 年, A. Ashkin 等人成功利用一束强汇聚激光实现了对生物微粒的三维捕获, 这一发明被称为光阱或光镊. 本实验旨在通过光镊技术直观展示光的力学效应, 测定光阱的作用区域, 并通过流体力学法测量作用在微粒上的皮牛级光阱力.

2. 实验原理

2.1 光镊原理

光镊的核心是单光束梯度力光阱. 当一束具有空间光强梯度的高斯激光束穿过折射率大于周围介质的透明微粒时, 光线在微粒表面发生折射和反射, 从而改变了光的传播方向和动量. 根据动量守恒定律, 光传递给微粒一个与其动量改变等值反向的冲量, 表现为作用力. [1]

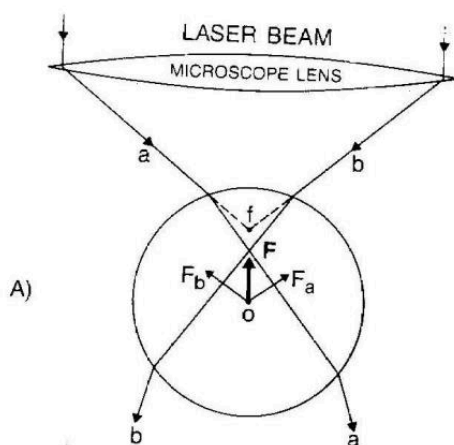


图 1 单光束梯度力光阱原理

该作用力可分解为两个分量: 沿光传播方向的推力称为散射力, 垂直于光传播方向且指向光强最大处的力称为梯度力. 利用高数值孔径的物镜对激光进行高度汇聚后, 焦点附近的梯度

力能够克服散射力, 形成一个三维的光学势阱. 当微粒进入该区域时, 梯度力会将其拉向且稳定束缚在激光聚焦点处, 从而实现像镊子一样操控微粒.

2.2 光阱力的测量

本实验主要测量光阱的最大横向捕获力. 实验中采用流体力学法进行测量. [2]

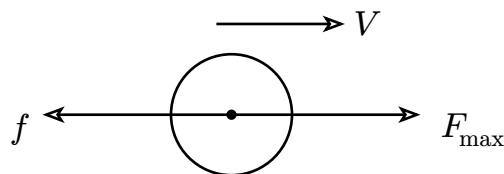


图 2 流体力学法测最大光阱力受力示意图

当光阱束缚微粒并使其与周围流体产生相对运动时, 微粒会受到液体的粘滞阻力 f . 随着相对速度的增加, 粘滞阻力也随之增大. 当相对速度达到某一临界值即逃逸速度 $v_{\max}$ 时, 粘滞阻力恰好等于光阱的最大束缚力 $F_{\max}$, 微粒将从光阱中逃脱.

3. 实验仪器与方法

3.1 实验仪器

实验装置图如下:

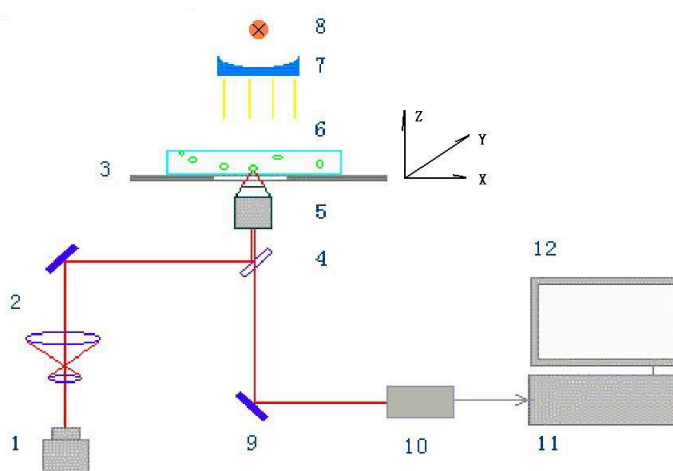


图 3 光的力学效应实验装置图

图中编号为: 1.光镊光源 2.光学耦合器 3.自动样品台 4.双色分束镜 5.聚焦物镜 (NA1.25) 6.样品池 7.聚光镜 8.照明光源 9.反射镜 10.数码摄象头 11.计算机主机 12.显示器

3.2 实验方法

测定阱域大小: 将配置好的酵母样品置于显微镜下调节至成像清晰. 开启激光并捕获一个酵母微粒. 控制样品台移动, 使背景中的其他微粒逐渐靠近光阱中心. 观察微粒被吸入光阱的动态过程, 并在计算机界面上记录微粒陷入阱中前后瞬间的坐标数据, 以评估光阱的有效作用范围.

测量最大光阱力: 首先在静止的图像中记录微粒边缘的像素坐标, 计算出微粒的直径从而得出半径 r . 然后用光镊捕获该微粒, 并将其提升到距样品池底一定高度处以避免底部摩擦影响. 随后平移样品台使流体相对于微粒运动, 逐步增大样品台的移动速度, 直至微粒刚好从光阱中逃逸. 利用视频处理软件记录微粒逃逸前后的时间与坐标位移, 计算出逃逸速度 $v_{\max}$. 记录实验时的室温, 并查表获得相应的粘滞系数 η , 最终代入公式计算得到最大横向光阱力.

4.实验结果与讨论

4.1 测阱域大小

根据记录的光阱捕获微粒前后的坐标数据, 通过两点间距离公式计算出微粒被吸入光阱的作用距离 (即光阱的作用半径 R). 计算公式如下:

$$R = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \times 0.06 \text{ }\mu\text{m}$$

代入三次测量的坐标数据, 得到的结果如下表所示:

表 1 测阱域数据记录与计算结果

x_1	y_1	x_2	y_2	$R \text{ (}\mu\text{m)}$
428	411	475	416	2.836
517	394	471	413	2.986
472	414	458	457	2.713
平均值				2.845

光阱的作用范围平均约为 $2.845 \text{ }\mu\text{m}$, 这表明光镊能在微米尺度上对周围粒子产生有效的梯度吸引力.

4.2 测最大光阱力

1. 微粒半径的测量 在静止图像中记录了微粒两端的像素坐标, 可以得到微粒的半径 r :

$$r = \frac{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}{2} \times 0.06 \text{ }\mu\text{m}$$

表 2 微粒半径数据记录与计算结果

x_1	y_1	x_2	y_2	$r \text{ (}\mu\text{m)}$
476	387	474	443	1.681
448	417	503	416	1.650
496	397	454	434	1.679
平均值				1.670

2. 逃逸速度的测量 通过记录微粒逃逸光阱前后的坐标以及对应的时间点, 计算出微粒相对于流体的极限逃逸速度 v :

$$v = \frac{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \times 0.06}{t_2 - t_1} \times 1000 \text{ }\mu\text{m/s}$$

表 3 逃逸速度数据记录与计算结果

t_1 (ms)	x_1	y_1	t_2 (ms)	x_2	y_2	v ($\mu\text{m/s}$)
335800	503	400	335900	610	399	64.203
383700	499	392	383800	599	393	60.003
336800	481	394	336900	608	398	76.238
平均值						66.815

根据查表与线性插值, 21 °C 时水的粘滞系数约为 $\eta = 0.983 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{s} / \text{m}^2$.

将前文测得的平均微粒半径 $r = 1.670 \times 10^{-6} \text{ m}$ 与平均逃逸速度 $v = 66.815 \times 10^{-6} \text{ m/s}$ 代入流体力学中的斯托克斯公式, 计算最大横向光阱力 F :

$$F = 6\pi\eta r v$$

$$F = 6\pi \times 0.983 \times 10^{-3} \times 1.670 \times 10^{-6} \times 66.815 \times 10^{-6} \text{ N}$$

$$F \approx 2.068 \times 10^{-12} \text{ N} = 2.068 \text{ pN}$$

计算结果表明, 本实验中光镊对酵母微粒的最大横向捕获力约为 2.068 pN. 该数值结果符合光镊作用力通常在皮牛 (pN) 量级的理论预期, 直观地验证了高斯光束形成的光学势阱能够有效克服流体粘滞阻力并稳定束缚微米级粒子.

5. 思考题

1. 光捕获微粒, 基于什么原理, 如何从实验上实现?

光捕获微粒基于单光束梯度力光阱原理. 当折射率大于周围介质的微粒处于存在光强梯度的光场中时, 会受到指向光强最大处 (焦点) 的梯度力. 实验上通过高数值孔径 (NA) 的显微物镜将激光束高度汇聚, 使得焦点附近的梯度力大于光辐射压力 (散射力), 从而形成稳定的三维势阱捕获微粒.

2. 说明影响光阱捕获效果的因素.

影响光阱捕获效果的因素主要包括: 激光束的功率与光场模式, 物镜的数值孔径 (决定汇聚程度与梯度力大小), 微粒与周围介质的相对折射率差, 微粒的尺寸与形状, 以及周围流体的粘滞系数和环境温度等.

3. 试定性说明强会聚的光束对于实现 Z 方向捕获的作用.

强汇聚的光束能在轴向 (Z 方向) 产生极大的光强梯度. 只有当光束被极度汇聚时, 焦点附近指向光场中心的轴向梯度力才能足够大, 以克服沿光传播方向排斥微粒的散射力, 从而在 Z 方向形成闭合的光学势阱, 实现三维的稳定捕获.

4. 若光阱同时捕获了 2 个球形微粒, 则这 2 个微粒最可能以什么形式排列, 为什么?

最可能沿光轴 (Z 方向) 纵向排列. 因为单光束光阱的势阱分布在空间上通常呈长椭球形, 且横向的梯度力通常远大于轴向梯度力 (横向束缚更紧). 当两个微粒被捕获时, 为了使系统的总势能最低并适应势阱的空间几何形态, 它们倾向于在束缚较弱的光轴方向依次排列.

5. 试说明光阱技术的特点, 你将利用光阱技术在那些领域开展工作.

光阱技术具有非接触, 无机械损伤, 操控精度高 (皮牛级力与纳米级位移) 以及可在液体环境中实时原位操作等特点. 利用该技术可在生命科学 (如细胞或生物大分子操控), 胶体物理, 纳米材料组装以及微流控等交叉学科领域开展精细的研究工作.

6. 现在我们使用的光源为高斯光束的激光, 考虑用一种环形光束的光源, 在距轴心距离 r 内光强为零, 试定性说明环形光束光阱对比于高斯光束光阱的优劣.

优势在于: 环形光束中心光强为零, 可极大降低对被捕获微粒 (特别是活体生物细胞) 的光热损伤; 此外, 它可以用于捕获折射率低于周围介质的微粒 (微粒会被排斥并稳定在暗区中心).

劣势在于: 环形光束的产生和光路调节相对复杂, 且对于常规的高折射率透明微粒, 捕获的稳定性与最大阱力可能不如能量高度集中的高斯光束.

7. 实验中, 我们用 100 倍油浸物镜, 为什么要滴油?

滴油是为了消除盖玻片与物镜间空气层的全反射现象, 实现折射率匹配. 这能够最大限度地收集大角度的光线, 从而显著提高物镜的数值孔径. 高 NA 是产生极强光强梯度, 进而实现稳定三维捕获的核心物理前提. [3]

8. 实验结束后, 当我们降低电流直至关闭激光后, 酵母会从哪个方向逃逸, 为什么?

微粒通常会沿着光束传播方向逃逸, 或在彻底关闭后受重力作用下沉. 因为在缓慢降低激光功率的过程中, 使微粒稳定在焦点附近的梯度力会随光强迅速减弱. 当向内拉扯的梯度力率先减小到低于向外排斥的散射力时, 微粒就会失去轴向束缚并沿光线传播的推力方向逃逸; 若激光完全关闭, 微粒则仅受流体浮力与重力支配而自由沉降.

6. 实验结论与感悟

本实验通过搭建激光力学参数测量装置, 成功观察并验证了光镊对微粒的横向与纵向捕获及操控能力. 利用流体力学法结合斯托克斯公式, 测得在 21°C 下光阱对半径约为 $1.670\text{ }\mu\text{m}$ 酵母微粒的最大横向捕获力约为 2.068 pN . 实验结果不仅直观地展示了光所具有的动量及其宏观力学效应, 也证实了光镊技术作为微观领域无损, 高精度操控手段的可行性与优越性.

本次实验通过光镊技术, 成功实现了对微米级微粒的捕获与操控. 当微粒在激光焦点处被牢牢吸住的瞬间, 不仅感受到了光的力学效应的神奇, 更对光梯度力有了直观的认知. 通过流体力学法测量皮牛级光阱力, 将理论公式与实验现象紧密结合, 加深了对斯托克斯公式及光学动量传递的理解. 这次实验不仅锻炼了精细操作与数据处理能力, 更让我深刻体会到物理实验将理论转化为微观精准测量过程中的逻辑严谨性与探索乐趣.

参考文献

- [1] 《光的力学效应及皮牛力的测量 实验讲义》.
- [2] 舒幼生, 力学 (物理类). 北京大学出版社.
- [3] 赵凯华 和 钟锡华, 光学 (重排本). 北京大学出版社.

附: 原始数据

光的力学效应实验数据记录

姓名: 李若贤 学号: PB24000070 实验日期: 4 月 7 日

1 像素 = 60 nm 粘滞系数 = $0.983 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 21°C

1、测阱域

x_1	y_1	x_2	y_2	R
428	411	475	416	$2.836 \mu\text{m}$
517	394	471	413	$2.986 \mu\text{m}$
472	414	458	457	$2.713 \mu\text{m}$

2、测最大光阱力

1) 微粒半径

x_1	y_1	x_2	y_2	r
476	387	474	443	$1.681 \mu\text{m}$
448	417	503	416	$1.650 \mu\text{m}$
496	397	454	434	$1.679 \mu\text{m}$

2) 逃逸速度

t_1	x_1	y_1	t_2	x_2	y_2	v
335000	503	400	335900	610	399	$64.203 \mu\text{m/s}$
383700	499	392	383800	599	393	$60.003 \mu\text{m/s}$
336800	481	394	336900	608	398	$76.238 \mu\text{m/s}$

粘滞系数与温度的关系

温度 $t \text{ } ^\circ\text{C}$	η $\text{N/m}^2 \cdot \text{s}$	温度 $t \text{ } ^\circ\text{C}$	η $\text{N/m}^2 \cdot \text{s}$	温度 $t \text{ } ^\circ\text{C}$	η $\text{N/m}^2 \cdot \text{s}$	温度 $t \text{ } ^\circ\text{C}$	η $\text{N/m}^2 \cdot \text{s}$
0	1.792×10^{-3}	15	1.140×10^{-3}	30	0.801×10^{-3}	45	0.599×10^{-3}
5	1.519×10^{-3}	20	1.005×10^{-3}	35	0.723×10^{-3}	50	0.549×10^{-3}
10	1.308×10^{-3}	25	0.894×10^{-3}	40	0.656×10^{-3}	60	0.469×10^{-3}

2. 4.774